

Cognome e Nome	
Matricola	
Data	26 Gennaio 2016

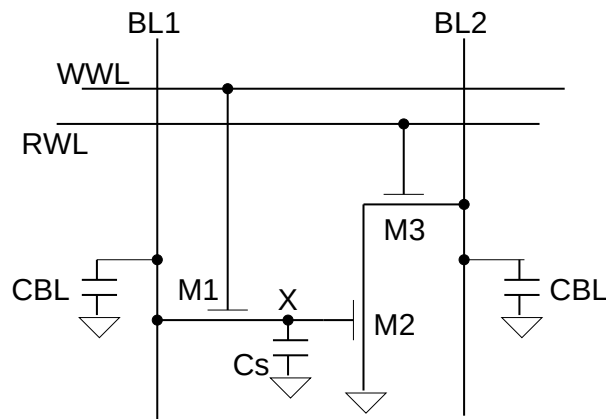
Prova Scritta di Complementi di Elettronica II

26 Gennaio 2016

Sia $V_{DD}=1.1V$ e si assumano i seguenti parametri tecnologici per i MOSFET:

Parametro	n-MOSFET	p-MOSFET
$V_{TO}[V]$	0.3	-0.3
$\beta'[\mu A/V^2]$	120	100
$\gamma[V^{1/2}]$	0.0	0.0
$L_{MIN}[\mu m]$	0.09	0.09
$C_{ox}[fF/\mu m^2]$	12	12
$C_{GS0}[fF/\mu m]$	0.35	0.35

Si riportino negli spazi bianchi all'interno del testo l'espressione analitica ed il valore numerico dei risultati.



Il circuito in figura rappresenta una cella di memoria RAM dinamica a tre transistori ed i transistori M1 ed M3 hanno dimensionamento minimo $W=L=L_{MIN}$, mentre M2 ha dimensionamento $L_2=2L_{MIN}$ e $W_2=4L_{MIN}$.

- 1) (8 Punti). Si calcoli la capacità di memorizzazione C_S costituita dalla capacità di *gate* del transistore M2. Inoltre, supponendo che sia possibile polarizzare la *word line* di scrittura WWL ad una tensione maggiore di V_{DD} , si determini la minima tensione V_{WWL} della WWL che garantisce una tensione $V_X=V_{DD}$ sul nodo X nel caso di scrittura di un 1 logico.

Usando il valore di V_{WWL} appena trovato, si calcoli il tempo di scrittura di un 1 logico, considerando esaurito il transitorio al nodo X al 90% della escursione di segnale.

- 1) (8 Punti). Si esamini adesso l'operazione di lettura supponendo che la tensione V_{RWL} sulla *bitline* di lettura sia $V_{RWL}=V_{DD}$, che la capacità della *bitline* sia $C_{BL}=0.2\text{pF}$ e che la *bitline* sia inizialmente precaricata alla tensione V_{DD} . Si determini il tempo necessario affinché la tensione sulla *bitline* si riduca del 10% supponendo che nella cella di memoria sia memorizzato un 1 logico.

- 3) (8 Punti). Si supponga adesso che la corrente I_{off} di un MOSFET avente $|V_{GS}| < |V_T|$ si possa esprimere come:

$$I_{off} = S I_{sbth} \exp\left(-\frac{|V_{GS} - V_T|}{m_s V_{th}}\right)$$

dove $S=W/L_{MIN}$ è il dimensionamento del transistor, $I_{sbth}=100\text{nA}$ e $m_s=1.2$ sono parametri tecnologici, mentre $V_{th}=26\text{mV}$ è la tensione termica (a temperatura ambiente).

Si consideri una fase di ritenzione in cui il nodo X è caricato a V_{DD} , mentre la BL1 e la WWL sono polarizzate a massa. Si indichi quale transistor è responsabile, a causa della sua I_{off} , del degrado della tensione sul nodo X e si calcoli il tempo necessario affinché la tensione V_{DD} sul nodo X si degradi del 30%.